



ANEXO 2.2
LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO DOLORES



JUNIO, 2018

Contenido

1	Introducción	3
2	Objetivo	3
2.1	Objetivos específicos	3
3	Área de estudio	3
4	Determinación de impactos preliminares sobre el componente.....	4
5	Metodología	4
5.1	Caracterización bibliográfica.....	5
5.2	Flora.....	5
5.3	Vegetación.....	6
5.3.1	Descripción en terreno	6
5.3.2	Clasificación de la vegetación	8
5.3.3	Elaboración de cartografía.....	8
5.4	Identificación de singularidades ambientales.....	9
6	Resultados.	10
6.1	Caracterización bibliográfica.....	10
6.1.1	Flora.....	10
6.1.2	Vegetación	11
6.2	Campaña de terreno.....	12
6.2.1	Esfuerzo de muestreo.....	12
6.2.2	Flora.....	13
6.2.3	Vegetación	13
6.3	Singularidades ambientales	14
6.4	Evaluación de impactos	14
7	Conclusiones.....	15
8	Bibliografía.....	16

1 Introducción

En el marco de elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Fotovoltaico Dolores (en adelante el Proyecto), ubicado a 48 km al norte de Huará, Greenergy requiere desarrollar una caracterización ambiental del sector de emplazamiento del mismo.

El Proyecto corresponde a la construcción y operación de Parque Fotovoltaico con una potencia instalada de 9 MW, destinadas a la generación de energía eléctrica y posterior inyección de ésta al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El componente flora y vegetación constituye un elemento relevante y sensible a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales alteraciones de los hábitats.

El presente informe contiene la caracterización y línea base ambiental para el componente, con el objetivo de poder identificar si es que se encuentra presente alguna característica de flora relevante que pudiese requerir algún tipo de modificación a lo proyectado, se procedió a recorrer de manera pedestre el área de proyecto. Esta actividad se realizó el día 16 de mayo.

2 Objetivo

El objetivo del documento es caracterizar la flora y vegetación del área donde se construirá la Planta Fotovoltaica.

2.1 Objetivos específicos

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad vegetal presentes en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar la flora que se encuentra asociada al área de influencia del proyecto.
- Evaluar la existencia de especies que presenten problemas de conservación, como también aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el área de influencia.

3 Área de estudio

De acuerdo a la definición que establece artículo 2, letra a), del Reglamento del SEIA, el área de influencia es el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Por lo tanto, se ha definido como área de influencia (AI) del proyecto, a la porción de terreno en la que se procederá a construir el proyecto fotovoltaico, la cual abarca una superficie de 28,83 ha. Se ubica en un sector de topografía plana, con suaves relieves y bajas depresiones.

Actualmente dentro del AI no se registra ningún tipo de actividad.

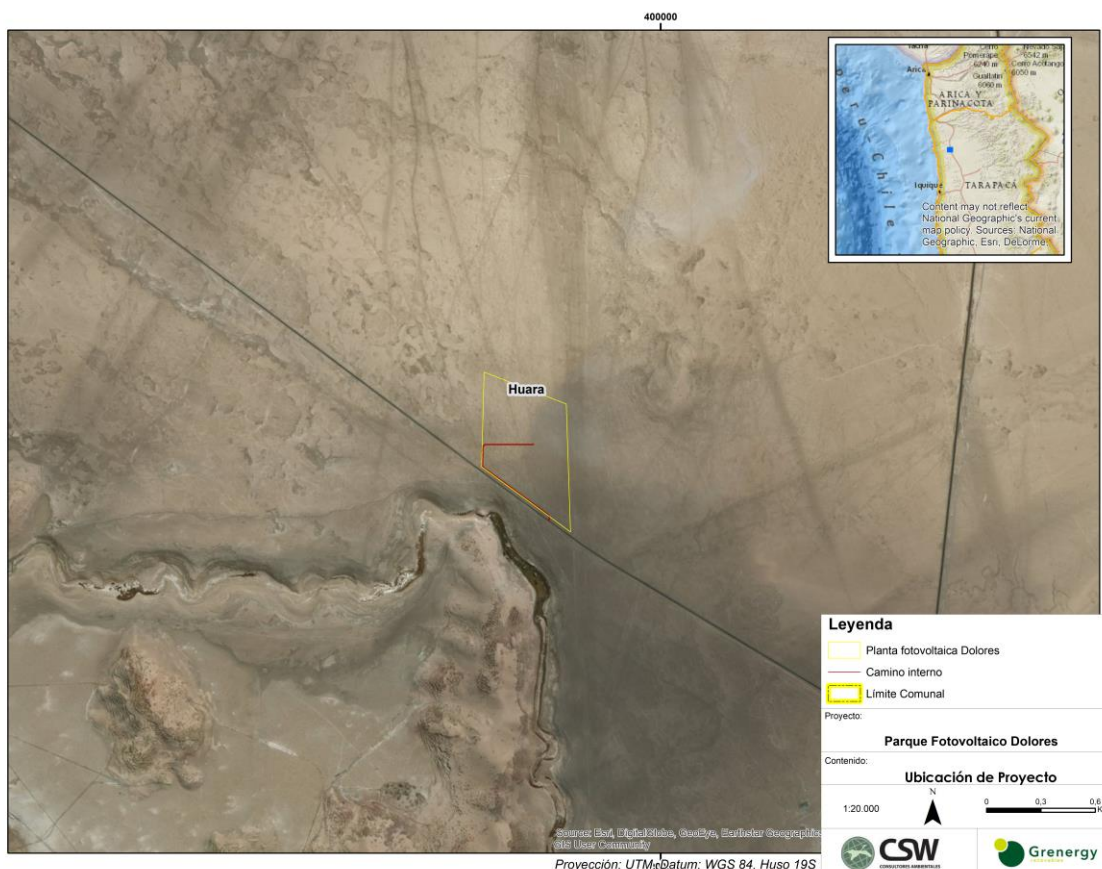


Figura 1. Área de influencia.

4 Determinación de impactos preliminares sobre el componente

A modo preliminar se pueden mencionar algunos impactos sobre los componentes flora y vegetación a consecuencia de la ejecución del proyecto, los cuales una vez evaluados, se determinará la real magnitud de los impactos.

- Pérdida de una comunidad de flora o vegetación.
- Modificación de la composición florística de una comunidad.
- Modificación de la población, cambio en sus propiedades.
- Pérdida de individuos o ejemplares de una población.
- Invasión de individuos o ejemplares de flora.

5 Metodología

La metodología adoptada, se ha definido conforme a los protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente indica en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996). A ésta, se suma lo establecido en la Guía para la Descripción del Área

de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), a fin de identificar singularidades e impactos de las obras sobre el componente flora y vegetación.

5.1 Caracterización bibliográfica

Las fuentes bibliográficas consideradas en la presente línea de base, dada su pertinencia y precisión, corresponden a:

- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989) de Iván Benoit.
- Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (2006) de Federico Luebert y Patricio Pliscoff.
- Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile (1996) de Mélica Muñoz, Hernán Núñez y José Yáñez.

5.2 Flora

En conjunto con la descripción vegetacional, se procedió a la confección del inventario florístico mediante la observación directa e identificación *in situ* de las especies de plantas vasculares presentes, aquellas que no pudieron ser identificadas en el momento, fueron debidamente colectadas para su posterior identificación en gabinete.

La nomenclatura para la flora registrada, así como su forma de vida y origen seguirá la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008).

El estado de conservación de determinará siguiendo las directrices de los decretos supremos del Ministerio de Medio Ambiente en el marco del “Proceso de Clasificación de Especies”, que oficializan del primer al decimotercer proceso de clasificación de especies, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA). Específicamente, los decretos aludidos son:

- Decreto Supremo N° 151/2007 del Ministerio Secretaría General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 52/2014 del Ministerio del Medio Ambiente
- Decreto Supremo N° 38/2015 del Ministerio del Medio Ambiente
- Decreto Supremo N° 16/2016 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 6/2017 del Ministerio de Medio Ambiente.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

Para complementar la información se consultará de manera referencial (no posee respaldo legal) el Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural para cactáceas (Belmonte et al, 1998), plantas bulbosas (Ravena et al, 1998) y Pteridophytas (Baeza 1998).

5.3 Vegetación

5.3.1 Descripción en terreno

La descripción de la vegetación asociada a cada área de proyecto, se realizó mediante transectos sobre los cuales se hizo un recorrido pedestre, cubriendo la totalidad de las áreas que componen el Proyecto. Adicionalmente, se definieron parcelas de caracterización de la vegetación.

La vegetación será descrita en terreno de acuerdo a la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982). Estas variables son:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento)
- Cobertura de cada estrato
- Especies dominantes

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permite distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo a los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad.

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas (Figura 2).

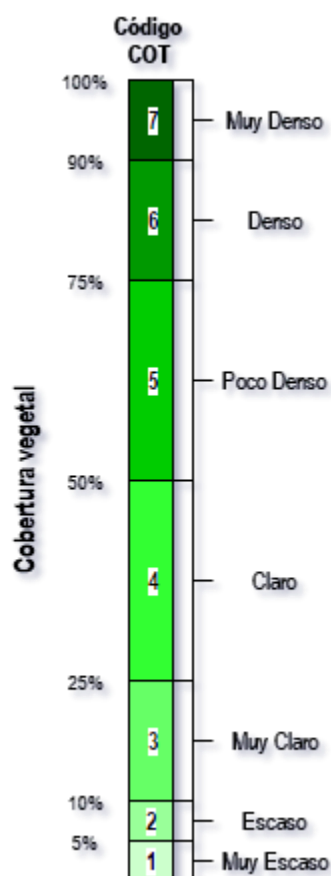


Figura 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo a metodología COT. Fuente: Etienne y Prado 1982.

Las **especies dominantes** corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Figura 3).

(A)	Código COT	"A"	"a"
	"B"	Leñoso Alto ("AB")	Suculentas ("aB")
	"b"	Leñoso Bajo ("Ab")	Herbáceo ("ab")

(B)	Tipo Biológico	Ejemplo Especie	Código COT
	Leñoso Alto	<i>Kageneckia angustifolia</i>	KA
	Leñoso Bajo	<i>Proustia cuneifolia</i>	Pc
	Suculentas	<i>Pozoa coriacea</i>	pC
	Herbáceo	<i>Pynhocactus curvspinus</i>	pc

Figura 3. Categorización para la descripción de especies dominantes de acuerdo a la metodología COT. Según el tipo biológico al que pertenece la especie, se utiliza el código en (A) utilizando las iniciales de su nombre científico: siendo "A"/"a", el género; y "B"/"b", la especie. En (B), un ejemplo según tipo biológico y especie. Fuente: Modificado de Etienne y Prado, 1982.

5.3.2 Clasificación de la vegetación

A partir de la información obtenida en terreno, se clasificará las unidades de vegetación según tipo biológico, cobertura y altura. El nombre genérico de cada formación fue determinado adaptando lo señalado por Etienne y Prado (1982). Esta adaptación y su correspondencia a la clasificación de Etienne y Prado (1982) se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Correspondencia entre la clasificación de Etienne y Prado y la adaptación de este trabajo.

Clasificación de Etienne y Prado (1982)	Nombre genérico adaptado de la formación
Herbáceo	Pradera
Herbáceo-leñoso bajo	Pradera matorral
Leñoso bajo	Matorral
Leñoso alto-leñoso bajo	Bosque
Leñoso alto-leñoso bajo- herbáceo	
Leñoso alto	

Fuente: Modificado de Etienne y Prado (1982).

5.3.3 Elaboración de cartografía

Luego de la clasificación de las unidades cartográficas, según formaciones vegetacionales, se elaborará un mapa que contenga la siguiente información para cada unidad:

- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Nombre de la formación según la clasificación de Etienne y Prado
- Nombre genérico de la formación
- Especies dominantes
- Superficie (en ha)

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos) horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetacional, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies con problemas de conservación.

5.4 Identificación de singularidades ambientales

De acuerdo a lo señalado en la Guía para la Descripción del Área de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA 2015), se muestran a continuación las potenciales singularidades presentes en el AI y que, a consecuencia de la ejecución, pueden ser afectadas.

6 Resultados.

6.1 Caracterización bibliográfica

6.1.1 Flora

A continuación, se presenta el listado de especies potenciales encontrados en el área de influencia del Proyecto (Tabla 2).

Tabla 2. Listado potencial de especies vegetales en el área de estudio.

Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Fuente
<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.	Cachiyuyo	Nativa	Arbusto	EIA Pampa Solar (RCA 49/2015)
<i>Prosopis tamarugo</i> Phil.	Tamarugo	Endémica	Árbol	Pampa Solar (RCA 49/2015)
<i>Nolana leptophylla</i> (Miers) I.M. Johnst.	Nolana	Endémica	Arbusto	Pampa Solar (RCA 49/2015)
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. et Arn.) DC.	Brea, soroma	Nativa	Arbusto	Luebert y Pliscoff (2006)
<i>Caesalpinia aphylla</i> Phil.	Retamo	Endémica	Arbusto	Planta Solar Pintados (RCA 93/2014)
<i>Schinus molle</i> L.	Molle	Nativa	Árbol	Parque Solar El Tamarugo (RCA 40/2014)
<i>Prosopis alba</i> Griseb.	-	Nativa	Arbusto	Parque Solar El Tamarugo (RCA 40/2014)
<i>Malesherbia tenuifolia</i> D. Don	-	Endémica	Sub arbusto	Parque Solar El Tamarugo (RCA 40/2014)
<i>Cristaria dissecta</i> (Hook. et Arn.)	-	Endémica	Herbácea	Parque Solar El Tamarugo (RCA 40/2014)
<i>Cisthante amaranthoides</i> Phil.	-	Endémica	Suculenta	Parque Solar El Tamarugo (RCA 40/2014)

Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Fuente
<i>Nolana foliosa</i> (Phil.) I.M. Johnst.	-	Endémica	Arbusto	Parque Solar El Tamarugo (RCA 40/2014)

6.1.2 Vegetación

El área del Proyecto se ubica en la comuna de Huara, en la provincia del Tamarugal, en la Región de Tarapacá. Desde la perspectiva geomorfológica, ésta se encuentra en la región Septentrional de las pampas desérticas y cordilleranas pre altiplánicas, en la unidad morfoestructural Pampa del Tamarugal, en la zona Depresión intermedia (Börgel, 1983). De acuerdo al Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF), el Proyecto se encuentra en su totalidad sobre el uso de suelo “Otros sin vegetación” (Figura 4).

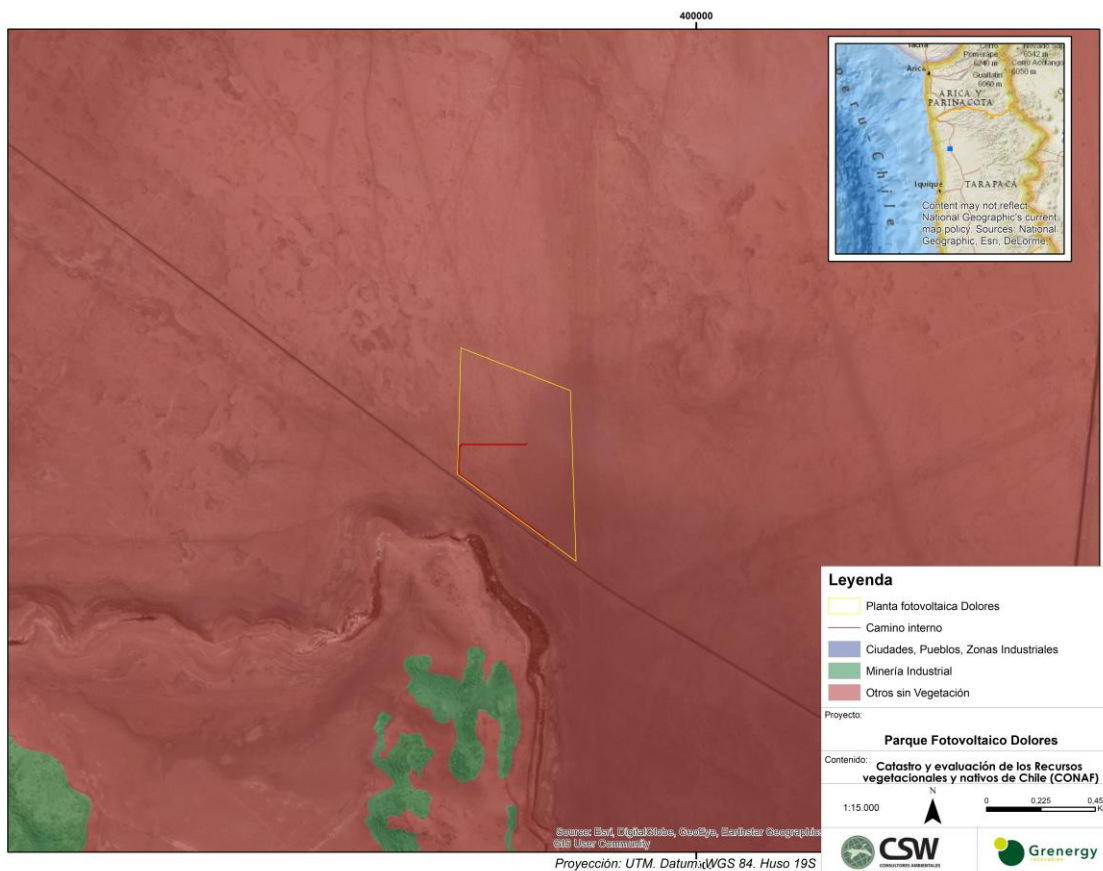


Figura 4. Catastro de usos de suelo.

Fuente: CONAF-CONAMA-BIRF, 1997

Por otra parte, de acuerdo a Luebert y Plischoff (2017), el proyecto se emplaza en la formación vegetal desierto tropical interior con vegetación escasa (Figura 5). Se encuentra en los pisos bioclimáticos mesotropical ultrahiperárido y supratropical inferior ultrahiperárido hiperocéánico.

Corresponde a un piso de vegetación que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioide*. Es posible que existan otras comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística (Luebert & Plischoff, 2017).

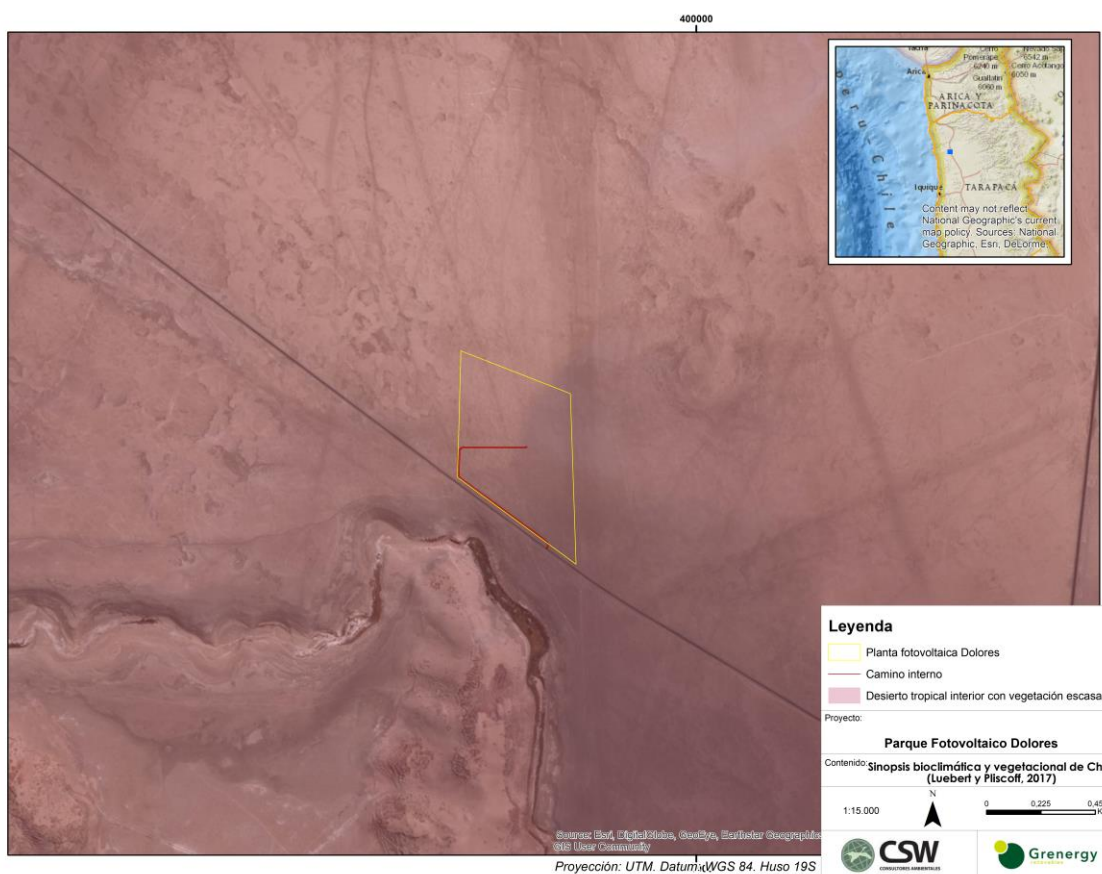


Figura 5. Pisos vegetacionales (Luebert & Plischoff, 2017) en el área de influencia del Proyecto.

6.2 Campaña de terreno

6.2.1 Esfuerzo de muestreo

Se realizaron 30 transectos horizontales de largo variable en el área de influencia del Proyecto, con una longitud total de 11,04 Km. Al mismo tiempo, se realizaron 10 parcelas de muestreo para caracterizar la vegetación (Figura 6).

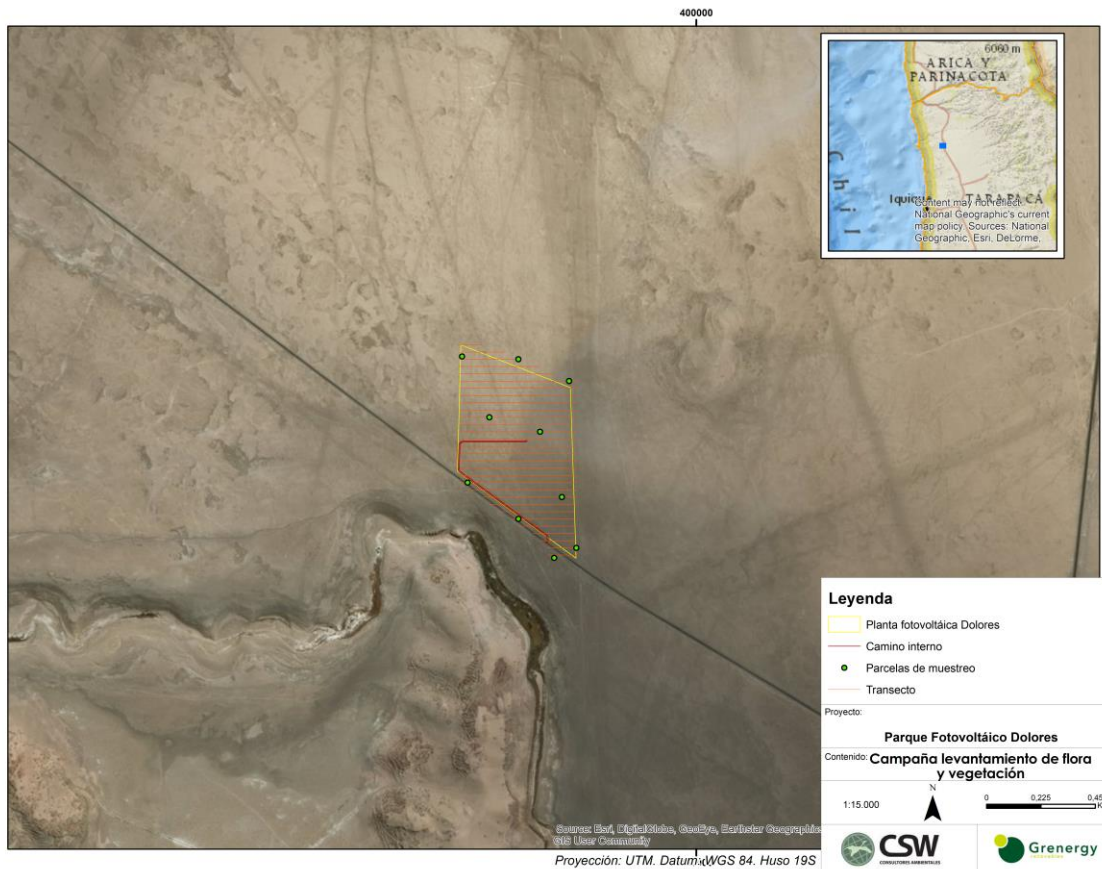


Figura 6. Parcelas de muestreo y transectos realizados en la campaña de Flora y Vegetación.

6.2.2 Flora.

En el área prospectada no se registró la presencia de ninguna especie vegetal.

6.2.3 Vegetación

Como resultado de este recorrido, se puede declarar que no existen formaciones vegetales, describiéndose entonces como un área desértica carente de vegetación (Figura 7).



Figura 7. Ambiente en el área de Proyecto.

6.3 Singularidades ambientales

De acuerdo a los antecedentes bibliográficos revisados, respecto a la caracterización del contexto vegetal y florístico del área donde se desarrollará el Proyecto, en conjunto con los hallazgos del trabajo de terreno, no existen singularidades ambientales para el componente flora y vegetación, sensibles ante la ejecución del proyecto.

6.4 Evaluación de impactos

Dada la ausencia de individuos de especies vegetales y singularidades ambientales de flora y vegetación de acuerdo a lo observado en terreno, es posible señalar que, a consecuencia de la ejecución del proyecto, no se generaran impactos sobre el componente flora y vegetación dentro del área de influencia, ya que corresponde a un sector desértico, carente en lo absoluto de flora y vegetación.

7 Conclusiones

El área de proyecto Fotovoltaico Dolores, comuna de Huara, en la provincia del Tamarugal, en la Región de Tarapacá. Desde la perspectiva geomorfológica, ésta se encuentra en la región Septentrional de las pampas desérticas y cordilleranas pre altiplánicas, en la unidad morfoestructural Pampa del Tamarugal, en la zona Depresión intermedia, inserta en áreas desérticas, de terreno planos, con suaves relieves y depresiones, y de fácil acceso.

El recorrido pedestre en la totalidad del área de influencia del Proyecto permite concluir que se trata de una zona desértica carente de vegetación.

De acuerdo a lo anteriormente señalado, el área no presenta inconvenientes para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista del componente flora y vegetación.

8 Bibliografía

- Barnett, D., and T.J. Stohlgren. 2003. A nested intensity sampling design for plant diversity. *Biodiversity and Conservation* 2(2):255-278.
- CONAF-CONAMA-BIRF, P. (1997). Catastro y evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Chilean Forest Service, Santiago, Chile.
- Luebert, F. & P. Pliscoff, 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago. 316 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley Nº 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo Nº 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el diario Oficial el 29 de agosto de 2014.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo Nº 38 del 07 de septiembre de 2015; publicado en el diario Oficial el 04 de diciembre de 2015.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo Nº 16 del 03 de junio de 2016; publicado en el diario Oficial el 30 de septiembre de 2016.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo Nº 6 del 16 de marzo de 2017; publicado en el diario Oficial el 02 de junio de 2017.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley Nº 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo Nº 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo Nº 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

-
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley N° 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.
 - Zuluaga, F., O. Morrone y M. Belgrado. 2008. Catálogo de las Plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Ed. Monographs in Systematics Botany from the Missouri Botanical garden. Volumen I, II y III. 3486 pp.